



In den 1980er Jahren erlebte Ulm einen historischen Wandel zur modernen Wissenschaftsstadt. Während die Straßenbahn durch die Söflinger Straße ratterte, zog die Zukunft in die Stadt ein. Das Jahrzehnt war geprägt von Pioniergeist, Spitzenforschung und technologischer Innovation. Nahe der traditionellen Weststadt entstanden wegweisende Institute und neue Forschungszentren. Ulm entwickelte sich rasant zu einem bedeutenden Hotspot für Wissenschaft und High-Tech. Große Unternehmen investierten in visionäre Projekte und veränderten das Gesicht der Region. In der Söflinger Straße traf der charmante Altbau-Flair auf den Geist des Fortschritts. Hier lebten Ingenieure, Arbeiter und junge Wissenschaftler Tür an Tür zusammen. Es war eine Zeit des Aufbruchs, in der Tradition und modernste Technologie verschmolzen. Die Stadt wurde zum Magneten für kluge Köpfe, die an den Lösungen von morgen arbeiteten. Diese Dynamik der 80er Jahre legte den Grundstein für Ulms heutigen Erfolg als Innovationszentrum. Das Jahrzehnt steht für den perfekten Brückenschlag zwischen Industrie, Wissenschaft und Zukunft.

Επιμέλεια Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων ΑΕΠΠ έτους 2026

Author: George W. Aravidis

Επίλυση Θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026**ΘΕΜΑ Α.Α1**

1-Σ

2-Λ

3-Σ

4-Λ

5-Λ

1-Σ

Επεξήγηση: Η πληροφορία ορίζεται πράγματι ως το αποτέλεσμα της επεξεργασίας των δεδομένων (data), αποκτώντας έτσι νόημα για τον αποδέκτη.

2-Λ

Επεξήγηση: Η έννοια της στοίβας είναι πολύ χρήσιμη στο ίδιο το λογισμικό των γλωσσών προγραμματισμού. Όταν μία διαδικασία ή συνάρτηση καλείται από το κύριο πρόγραμμα, τότε η αμέσως επόμενη διεύθυνση του κύριου προγράμματος, που ονομάζεται διεύθυνση επιστροφής (return address), αποθηκεύεται από το μεταφραστή σε μία στοίβα που ονομάζεται στοίβα χρόνου εκτέλεσης (execution time stack). Μετά την εκτέλεση της διαδικασίας ή της συνάρτησης η διεύθυνση επιστροφής απωθείται από τη στοίβα και έτσι ο έλεγχος του προγράμματος μεταφέρεται και πάλι στο κύριο πρόγραμμα. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται και γενικότερα, δηλαδή οποτεδήποτε μία διαδικασία ή συνάρτηση καλεί μία διαδικασία ή συνάρτηση.

3-Σ

Επεξήγηση: Το διάγραμμα ροής είναι ένας από τους τέσσερις βασικούς τρόπους αναπαράστασης αλγορίθμου (μαζί με την ελεύθερη κείμενο, τη φυσική γλώσσα κατά βήματα και την ψευδογλώσσα).

4-Λ

Επεξήγηση: Η εντολή ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5 θα εκτελεστεί μόνο μία φορά (για $i = 1$). Στην επόμενη επανάληψη, το i θα γινόταν $1 + 5 = 6$, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το όριο (5), οπότε ο βρόχος τερματίζεται.

5-Λ

Επεξήγηση: Ο έλεγχος "μαύρου κουτιού" (black-box testing) εστιάζει στις εισόδους και εξόδους χωρίς να γνωρίζει την εσωτερική δομή. Μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί σε ένα υποπρόγραμμα για να ελεγχθεί αν επιστρέφει τα σωστά αποτελέσματα.

ΘΕΜΑ Α.Α2

Μια απλά συνδεδεμένη λίστα (singly linked list) είναι μια δυναμική δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό για την αποθήκευση μιας συλλογής στοιχείων.

Αντί τα στοιχεία της να αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις στη μνήμη (όπως συμβαίνει στους πίνακες), είναι διάσπαρτα. Η σύνδεση μεταξύ τους επιτυγχάνεται με τη χρήση δεικτών (pointers).

Η Δομή της Λίστας: Ο Κόμβος (Node)

Κάθε στοιχείο μιας συνδεδεμένης λίστας ονομάζεται κόμβος. Κάθε κόμβος αποτελείται υποχρεωτικά από δύο πεδία:

1. **Δεδομένα (Data):** Η τιμή που θέλουμε να αποθηκεύσουμε (π.χ. ένας αριθμός, ένα όνομα).
2. **Δείκτης στον επόμενο (Next pointer):** Μια αναφορά/διεύθυνση που "δείχνει" πού βρίσκεται ο επόμενος κόμβος στη μνήμη.

Τι είναι η Κεφαλή (Head);

Η Κεφαλή (Head) είναι ένας ειδικός δείκτης που δείχνει στον πρώτο κόμβο της λίστας.

- Η σημασία της: Είναι το "σημείο εισόδου" στη λίστα. Επειδή οι κόμβοι είναι διάσπαρτοι στη μνήμη, αν χάσουμε τη διεύθυνση της Κεφαλής, χάνουμε την πρόσβαση σε ολόκληρη τη λίστα.
- Αρχική κατάσταση: Όταν η λίστα είναι τελείως άδεια, η Κεφαλή δεν δείχνει πουθενά (έχει την τιμή NULL).

Τι είναι το NULL;

Το NULL είναι μια ειδική τιμή στον προγραμματισμό που σημαίνει "τίποτα" ή "κενή διεύθυνση".

- Η σημασία του στη λίστα: Χρησιμοποιείται στο πεδίο του δείκτη του τελευταίου κόμβου της λίστας.
- Ο ρόλος του: Λειτουργεί ως "τοίχος" ή σήμα τερματισμού. Όταν διατρέχουμε τη λίστα από κόμβο σε κόμβο και συναντήσουμε την τιμή NULL, καταλαβαίνουμε ότι η λίστα τελείωσε και δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία.

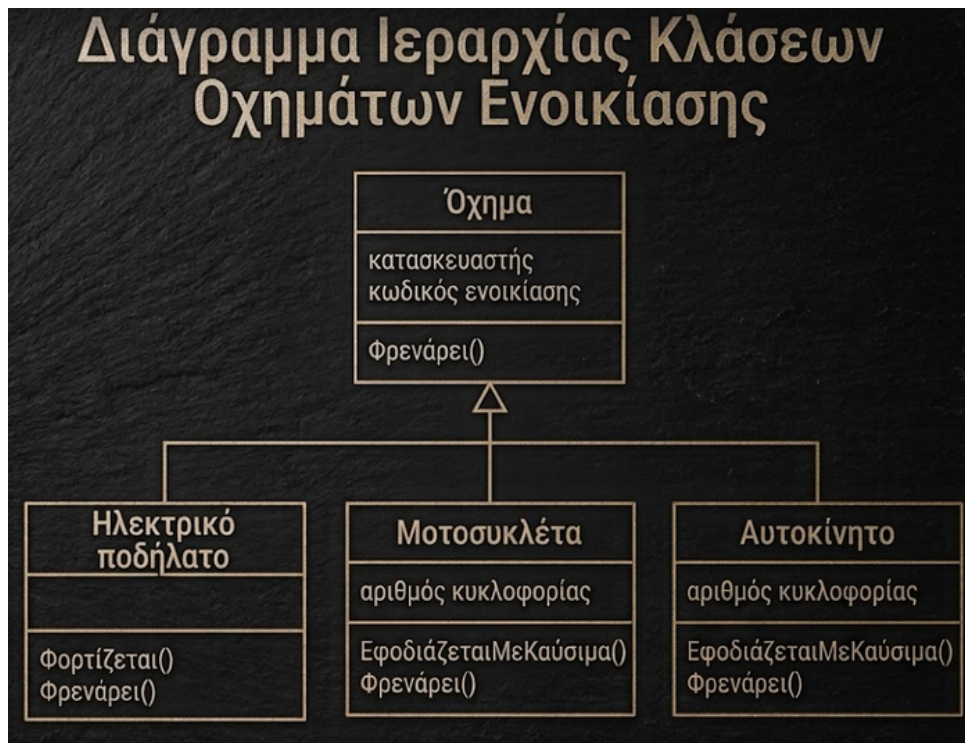
ΘΕΜΑ Α.Α3

Δομή Δεδομένων είναι ένα σύνολο αποθηκευμένων δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από ένα σύνολο λειτουργιών.

ΘΕΜΑ Α.Α4

Πίνακας Αντιστοίχισης		
Στήλη Α	Στήλη Β	Επεξήγηση
1 (MOD)	γ	Αριθμητικός τελεστής (υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης).
2 (ΚΑΙ)	α	Λογικός τελεστής (σύζευξη).
3 (<=)	β	Συγκριτικός τελεστής (διάφορο / ανισότητα).
4 (*)	γ	Αριθμητικός τελεστής (πολλαπλασιασμός).
5 (^)	γ	Αριθμητικός τελεστής (ύψωση σε δύναμη).

ΘΕΜΑ Β.Β1



ΘΕΜΑ Β.Β2

$X \leftarrow 1$!Οποιαδήποτε τιμή διάφορη του 0 για να ξεκινήσει ο βρόχος.

ΟΣΟ $X \neq 0$ **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΔΙΑΒΑΣΕ X

$\Psi \leftarrow X^2$

ΓΡΑΨΕ Ψ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΘΕΜΑ Β.Β3

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 3 **ΜΕΧΡΙ** 99 **ΜΕ_ΒΗΜΑ** 2

ΓΙΑ j **ΑΠΟ** 99 **ΜΕΧΡΙ** i **ΜΕ_ΒΗΜΑ** -2

ΑΝ $BIBΛΙΑ[j-2] > BIBΛΙΑ[j]$ **ΤΟΤΕ**

$temp \leftarrow BIBΛΙΑ[j-2]$

$BIBΛΙΑ[j-2] \leftarrow BIBΛΙΑ[j]$

$BIBΛΙΑ[j] \leftarrow temp$

$temp \leftarrow BIBΛΙΑ[j-1]$

$BIBΛΙΑ[j-1] \leftarrow BIBΛΙΑ[j+1]$

$BIBΛΙΑ[j+1] \leftarrow temp$

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΘΕΜΑ Γ**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** θέμα_Γ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2026

! Γ1.α: Τμήμα Δηλώσεων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : *i*, *κωδ*, *ποσοτητα*, *ΑΠΟΘ*[150]
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : *πελατες_συνολο*, *πελατες_επιθυμητη*
ΑΚΕΡΑΙΕΣ : *πρωτο_καταστημα*
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ : *ποσοστο*
ΛΟΓΙΚΕΣ : *βρεθηκε_πρωτο*

ΑΡΧΗ

! Αρχικοποιήσεις για τα Γ4 και Γ5

βρεθηκε_πρωτο <- **ΨΕΥΔΗΣ***πρωτο_καταστημα* <- 0*πελατες_συνολο* <- 0*πελατες_επιθυμητη* <- 0

! Γ1.β: Διάβασμα και έλεγχος αποθέματος

ΓΙΑ *i* **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 150**ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ****ΔΙΑΒΑΣΕ** *ΑΠΟΘ*[*i*]**ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ** *ΑΠΟΘ*[*i*] > 0**ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ**

! Γ2: Επαναληπτική διαδικασία πελατών

ΔΙΑΒΑΣΕ κωδ

ΟΣΟ κωδ **<>** 0 **ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ**

ΔΙΑΒΑΣΕ ποσοτητα

 πελατες_συνολο **<-** πελατες_συνολο **+** 1

! Γ3: Ενημέρωση πίνακα ΑΠΟΘ

ΑΝ ΑΠΟΘ[κωδ] **>=** ποσοτητα **ΤΟΤΕ**

 ΑΠΟΘ[κωδ] **<-** ΑΠΟΘ[κωδ] - ποσοτητα

 πελατες_επιθυμητη **<-** πελατες_επιθυμητη **+** 1

ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ ΑΠΟΘ[κωδ] **>** 0 **ΤΟΤΕ**

 ΑΠΟΘ[κωδ] **<-** 0

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ "Δεν υπάρχει απόθεμα"

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΑΝ ΑΠΟΘ[κωδ] **=** 0 **ΚΑΙ** βρεθηκε_πρωτο **=** **ΨΕΥΔΗΣ** **ΤΟΤΕ**

 βρεθηκε_πρωτο **<-** **ΑΛΗΘΗΣ**

 πρωτο_καταστημα **<-** κωδ

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΔΙΑΒΑΣΕ κωδ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Γ4: Εμφάνιση αποτελέσματος για εξάντληση αποθέματος

ΑΝ βρεθηκε_πρωτο **=** **ΑΛΗΘΗΣ** **ΤΟΤΕ**

ΓΡΑΨΕ "Το πρώτο υποκατάστημα που εξάντλησε το"

ΓΡΑΨΕ "απόθεμα είναι το: "

ΓΡΑΨΕ πρωτο_καταστημα

ΑΛΛΙΩΣ

ΓΡΑΨΕ "Κανένα υποκατάστημα δεν εξάντλησε απόθεμά του."

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ


```
! Γ5: Υπολογισμός και εμφάνιση ποσοστού
ποσοστο <- (πελατες_επιθυμητη / πελατες_συνολο) * 100
ΓΡΑΨΕ "Ποσοστό πελατών που αγόρασαν την επιθυμητή"
ΓΡΑΨΕ "ποσότητα: ", ποσοστο, "%"
```

ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ Δ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ θέμα_Δ_Πανελλαδικές_Εξετάσεις_2026

! Δ1.α: Τμήμα Δηλώσεων

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

```
ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : i, j, κ, θέση, min_val, min_day
ΑΚΕΡΑΙΕΣ      : ΚΑΤ[15, 30]
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ   : ΜΟ[15], temp_mo
ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ    : ΟΝ[15], αναζητηση_ονομα, temp_on
ΛΟΓΙΚΕΣ       : βρεθηκε
```

ΑΡΧΗ

! Δ1.β & Δ1.γ: Εισαγωγή Δεδομένων με έλεγχο

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15
    ΔΙΑΒΑΣΕ ΟΝ[i]
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 30
        ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
            ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΤ[i, j]
            ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ΚΑΤ[i, j] > 0
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

! Δ2: Κλήση συνάρτησης για υπολογισμό Μέσου Όρου

ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15

 ΜΟ[i] <- ΜΕΣΟΣ(ΚΑΤ, i)

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

! Δ3: Αναζήτηση Μοντέλου και εύρεση ελάχιστης ημέρας

ΔΙΑΒΑΣΕ αναζητηση_ονομα

βρεθηκε <- ΨΕΥΔΗΣ

κ <- 1

ΟΣΟ κ <= 15 ΚΑΙ βρεθηκε = ΨΕΥΔΗΣ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

 ΑΝ ΟΝ[κ] = αναζητηση_ονομα ΤΟΤΕ

 βρεθηκε <- ΑΛΗΘΗΣ

 θεση <- κ

 ΑΛΛΙΩΣ

 κ <- κ + 1

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΑΝ βρεθηκε = ΑΛΗΘΗΣ ΤΟΤΕ

 min_val <- ΚΑΤ[θεση, 1]

 min_day <- 1

 ΓΙΑ j ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 30

 ΑΝ ΚΑΤ[θεση, j] < min_val ΤΟΤΕ

 min_val <- ΚΑΤ[θεση, j]

 min_day <- j

 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ "Η ημέρα με τη χαμηλότερη κατανάλωση"

ΓΡΑΨΕ min_day

ΑΛΛΙΩΣ

```
    ΓΡΑΨΕ "Το μοντέλο ΤΝ δεν υπάρχει"  
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
```

```
! Δ4: Ταξινόμηση Φυσαλίδας (Φθίνουσα ως προς ΜΟ)
```

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 15  
    ΓΙΑ j ΑΠΟ 15 ΜΕΧΡΙ i ΜΕ_ΒΗΜΑ -1  
        ΑΝ ΜΟ[j-1] < ΜΟ[j] ΤΟΤΕ
```

```
            temp_mo <- ΜΟ[j-1]  
            ΜΟ[j-1] <- ΜΟ[j]  
            ΜΟ[j] <- temp_mo
```

```
            temp_on <- ΟΝ[j-1]  
            ΟΝ[j-1] <- ΟΝ[j]  
            ΟΝ[j] <- temp_on
```

```
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ  
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
! Εμφάνιση των ταξινομημένων ονομάτων
```

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 15  
    ΓΡΑΨΕ ΟΝ[i]  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

```
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

! Δ5: Η υπολογιστική συνάρτηση ΜΕΣΟΣ
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΣΟΣ(Κ, γραμμη): ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ : Κ[15, 30], γραμμη, j, αθροισμα
ΑΡΧΗ
 αθροισμα <- 0
ΓΙΑ j **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 30
 αθροισμα <- αθροισμα + Κ[γραμμη, j]
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΜΕΣΟΣ <- αθροισμα / 30.0

ΤΕΛΟΣ_ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ανάλυση & Σημεία-Κλειδιά της Επίλυσης:

- **Δ1 (Δισδιάστατος Πίνακας):** Στο κομμάτι της κατανάλωσης ΚΑΤ[i, j], ο εξωτερικός βρόχος i ελέγχει το μοντέλο και ο εσωτερικός j τις ημέρες. Ο έλεγχος εγκυρότητας (> 0) "αγκαλιάζει" μόνο την εντολή ανάγνωσης της κατανάλωσης.
- **Δ2 & Δ5 (Υποπρόγραμμα):** Η συνάρτηση δέχεται ολόκληρο τον δισδιάστατο πίνακα ΚΑΤ και τον αριθμό της τρέχουσας γραμμής i. Επιστρέφει πραγματική τιμή (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ), καθώς η διαίρεση του αθροίσματος με το 30 μπορεί να δώσει δεκαδικό αποτέλεσμα.
- **Δ3 (Σειριακή Αναζήτηση & Ελάχιστο):** Πρώτα εφαρμόζουμε κλασική σειριακή αναζήτηση με χρήση της λογικής μεταβλητής βρεθηκε. Μόνο αν το μοντέλο εντοπιστεί, προχωράμε στον αλγόριθμο εύρεσης ελάχιστης τιμής, ψάχνοντας αποκλειστικά στη συγκεκριμένη γραμμή (θεση) του πίνακα ΚΑΤ.
- **Δ4 (Συγχρονισμένη Ταξινόμηση):** Η Φυσαλίδα εκτελείται με κριτήριο τη φθίνουσα σειρά των τιμών του πίνακα ΜΟ. Για να μη χαθεί η αντιστοιχία των ονομάτων με τους μέσους όρους τους, κάθε φορά που γίνεται αντιμετάθεση (swap) στον πίνακα ΜΟ, γίνεται ακριβώς η ίδια αντιμετάθεση και στον πίνακα ΟΝ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

George W. Aravidis

About : <https://medium.com/@georgearavidis/about>

Github : <https://github.com/inbitwetrust/aepp>

SpeakerDeck : <https://speakerdeck.com/georgearavidis>

ΑΕΠΠ : <https://www.αναπτυξηεφαρμογων.gr/>

Slideshare : <https://www.slideshare.net/GeorgeAravidis?tab=documents>

Το παρόν αρχείο αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής επιμέλειας, οργάνωσης και μορφοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού που αφορά τα θέματα του μαθήματος ΑΕΠΠ για το έτος 2023. Η δημιουργία του απαιτεί σημαντικό χρόνο και προσπάθεια, με σκοπό να προσφερθεί ένα σαφές και αξιόπιστο βοήθημα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Το υλικό διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτική χρήση και μπορεί να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί ή να κοινοποιηθεί σε ιστοσελίδες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλους χώρους διαμοιρασμού. Η διανομή του αρχείου επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι το αρχείο θα παραμένει απολύτως αυτούσιο και δεν θα έχει υποστεί καμία απολύτως τροποποίηση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αλλαγή στη δομή, στο περιεχόμενο, στη μορφοποίηση, στη διάταξη ή στη γενικότερη παρουσίαση του αρχείου. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία του αρχείου, η μετατροπή του σε άλλη μορφή με αλλοιωμένο περιεχόμενο, ούτε η ενσωμάτωσή του σε άλλο υλικό με τρόπο που μεταβάλλει την αρχική του μορφή.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η αφαίρεση, απόκρυψη, αντικατάσταση ή αλλοίωση των στοιχείων του δημιουργού, των αναφορών στην ιστοσελίδα προέλευσης ή οποιασδήποτε πληροφορίας ταυτοποίησης που περιλαμβάνεται στο παρόν αρχείο. Η δημοσίευση του υλικού χωρίς τα στοιχεία αυτά ή με τροποποιημένη παρουσίαση θεωρείται παραβίαση των όρων χρήσης.

Το παρόν υλικό διατίθεται με **άδεια χρήσης** Creative Commons Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα (CC BY-NC-ND). Η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή του αρχείου συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παραπάνω όρων και την υποχρέωση τήρησής τους.